

Разработка веб-приложения *для ведения электронного дневника оценок*



- *Выполнил: Голочалов Константин Ильич, студент группы ИС-09-23-1*
- *Руководитель: Завьялова Арина Борисовна*

Актуальность и цель работы

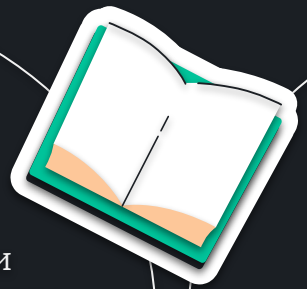
Актуальность	Необходимость замены бумажных носителей на цифровые инструменты для быстрой систематизации и поиска информации об успеваемости.
Цель	Проектирование и разработка полнофункционального веб-приложения «Электронный дневник оценок» с разграничением прав доступа.
Задачи	• Анализ технологий (Spring Boot, H2, Thymeleaf). • Проектирование БД (связь «Один-ко-Многим»). • Реализация авторизации и CRUD-операций. • Создание интерфейса и тестирование. • Обеспечить разграничение прав доступа и изоляцию персональных данных пользователей.

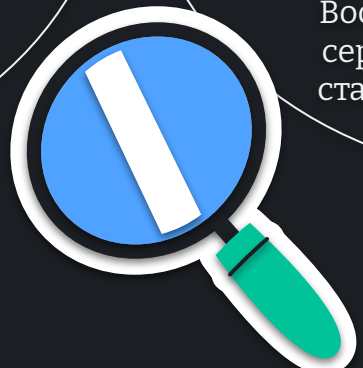


Выбор технологического стека

Серверная часть

Ядро приложения: язык Java 21 и фреймворк Spring Boot со встроенным веб-сервером. Данные хранятся во встраиваемой СУБД H2 Database. Доступ к данным реализован через Spring Data JPA (Hibernate), а сборка проекта выполняется системой Maven.





Клиентская часть

Интерфейс построен на HTML и шаблонизаторе Thymeleaf для динамического вывода данных. Адаптивный дизайн и единый стиль страниц обеспечивает CSS-фреймворк Bootstrap. Взаимодействие с сервером происходит через стандартные HTTP-запросы.



Серверная реализация приложения

1

Сущности (Model)

JPA-классы User и Grade, связанные через user_id (Один-ко-Многим) для изоляции данных.

2

Репозитории (Repository)

Spring Data JPA. Методы findByLogin и findByUserAndSubject без написания SQL.

3

Бизнес-логика (Service)

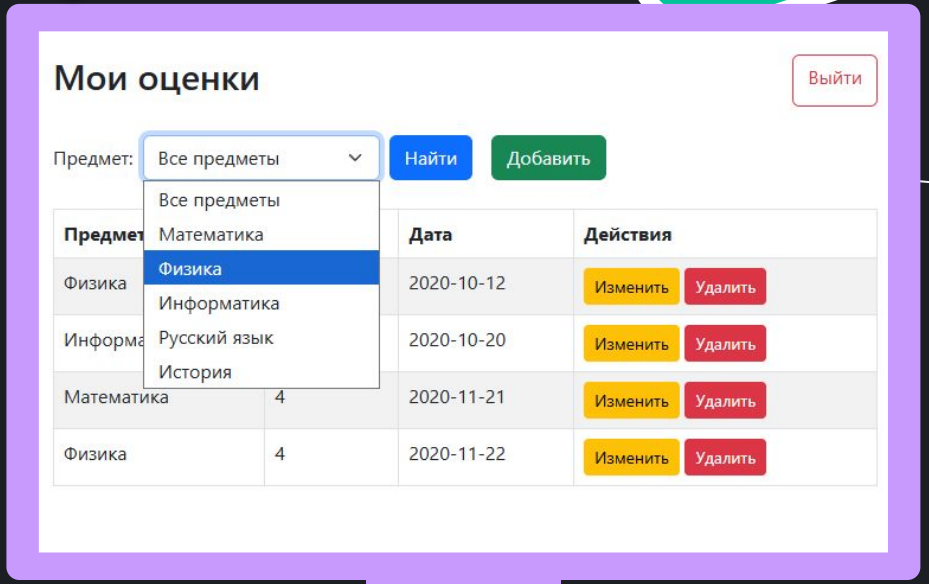
Проверка паролей при входе и фильтрация оценок по предметам

4

Контроллеры (Controller)

AuthController (сессии и доступ) и GradeController (CRUD-операции).

Интерфейс приложения включает четыре ключевые страницы: вход, регистрацию, список оценок и универсальную форму. Для динамического формирования страниц используется шаблонизатор Thymeleaf. Важной особенностью является гибкость форм: одна и та же страница используется как для создания, так и для редактирования записей, автоматически адаптируясь под текущую задачу. Для обеспечения адаптивного дизайна и единообразия визуального стиля на всех страницах применён CSS-фреймворк Bootstrap.



Результаты

В ходе выполнения работы было разработано полнофункциональное веб-приложение «Электронный дневник оценок» с трехуровневой архитектурой, авторизацией на основе сессий и полным набором CRUD-операций. Реализована надежная изоляция данных, благодаря которой каждый пользователь имеет доступ только к своим записям, а также механизм фильтрации по учебным дисциплинам. Приложение успешно протестировано и развернуто на реальном сервере. Практическая значимость заключается в создании готового инструмента для удобного учета успеваемости, а перспективы развития включают добавление ролей преподавателя, расчет среднего балла и экспорт данных.



Спасибо за внимание!



